

4.3.5 Database Design and Normalization

4.3.5.1. Database Normalization

Account (account_id, username, password_hash, role, status, failed_login_count, locked_until, created_at, last_login_at)

Student (student_id, account_id, student_code, full_name, phone, email, date_of_birth, join_date, status)

Course (course_id, course_code, course_name, course_type, description, tuition_fee, duration_weeks, status, updated_at)

Class_group (class_id, course_id, class_code, class_name, schedule_summary, max_capacity, current_size, start_date, end_date, status)

Enrollment (enrollment_id, student_id, class_id, registration_id, enrolled_at, status, activated_at, completed_at)

Consultation_request (consultation_request_id, student_id, course_id, assigned_account_id, content, preferred_contact_channel, status, created_at, contacted_at)

Course_registration (registration_id, student_id, class_id, source, created_at, status, rejection_reason, confirmed_at)

Seat_hold (hold_id, registration_id, started_at, expires_at, status)

Payment_order (payment_order_id, registration_id, order_code, original_fee, discount_amount, payable_amount, currency, status, created_at, expires_at)

Payment_transaction (transaction_id, payment_order_id, provider_reference, payment_method, provider, amount, status, signature_verified, initiated_at, callback_at, callback_payload)

Invoice (invoice_id, payment_order_id, invoice_number, amount_paid, issued_at, receipt_file_url, status)

Classroom (classroom_id, room_code, room_name, location, capacity, is_available)

Class_session (session_id, class_id, classroom_id, approved_by_account_id, session_date, start_time, end_time, topic, status, approved_at, updated_at)

Schedule_change_log (log_id, session_id, actor_account_id, action_type, old_data, new_data, reason, created_at)

Notification (notification_id, student_id, notification_type, source_entity_type, source_entity_id, title, content, deeplink, dedup_key, sent_at, read_at, delivery_status)

Academic_request (request_id, student_id, enrollment_id, target_session_id, makeup_slot_id, original_exam_session_id, preferred_exam_session_id, processed_by_account_id, request_type, status, reason, preferred_start_at, support_content, processed_at, rejection_reason, cancellation_reason, cancelled_at, created_at, updated_at)

Request_status_history (history_id, request_id, changed_by_account_id, old_status, new_status, reason, changed_at)

Makeup_slot (makeup_slot_id, class_session_id, capacity, available_seats, status)

Exam_session (exam_session_id, class_id, classroom_id, exam_type, exam_date, start_time, end_time, capacity, status)

Assignment (assignment_id, class_id, created_by_account_id, title, description, deadline, max_score, status, created_at)

Submission (submission_id, assignment_id, student_id, graded_by_account_id, submitted_at, file_url, status, score, comment, graded_at)

Attendance_session (attendance_session_id, class_session_id, opened_by_account_id, open_time, close_time, status)

Qr_code (qr_code_id, attendance_session_id, token_hash, generated_at, expires_at, status)

Attendance_record (attendance_record_id, attendance_session_id, student_id, qr_code_id, check_in_time, status, note)

4.3.5.2. Database Schema Description

Sau quá trình phân tích yêu cầu hệ thống và xác định các thực thể dữ liệu, cơ sở dữ liệu của hệ thống ứng dụng di động Ehouse Learning được tiến hành chuẩn hóa nhằm đảm bảo cấu trúc lưu trữ dữ liệu hợp lý, hạn chế dư thừa và duy trì tính nhất quán của thông tin trong toàn bộ hệ thống. Kết quả của quá trình chuẩn hóa được thể hiện thông qua lược đồ các quan hệ ở dạng chuẩn thứ ba (3NF). Danh sách các bảng cùng với các thuộc tính tương ứng được trình bày chi tiết trong cơ sở dữ liệu hệ thống.

Trong lược đồ này, mỗi bảng đại diện cho một thực thể riêng biệt của hệ thống, bao gồm Account, Student, Course, Class_group, Enrollment, Consultation_request, Course_registration, Seat_hold, Payment_order, Payment_transaction, Invoice,

Classroom, Class_session, Schedule_change_log, Notification, Academic_request, Request_status_history, Makeup_slot, Exam_session, Assignment, Submission, Attendance_session, Qr_code và Attendance_record. Mỗi bảng đều được xác định bằng khóa chính (PK) nhằm đảm bảo mỗi bản ghi được nhận diện duy nhất, đồng thời các khóa ngoại (FK) được sử dụng để thiết lập mối liên kết logic giữa các bảng, phản ánh chính xác các mối quan hệ nghiệp vụ của hệ thống.

Cụ thể, đối với nghiệp vụ quản lý đào tạo, bảng Class_group lưu trữ thông tin các lớp học mở cụ thể và liên kết với bảng Course thông qua khóa ngoại course_id để xác định chương trình học tương ứng. Bảng Class_session quản lý dữ liệu chi tiết về các buổi học thực tế, liên kết với Class_group qua class_id và Classroom qua classroom_id để tổ chức phòng học, đồng thời ghi nhận account_id của người phê duyệt lịch học. Mọi biến động về thời gian và phòng học đều được lưu vết bất biến trong bảng Schedule_change_log thông qua khóa ngoại session_id. Để phục vụ việc tương tác từ xa, bảng Notification lưu trữ thông tin thông báo đẩy được phân phối đến từng học viên cụ thể dựa trên khóa ngoại student_id.

Đối với phân hệ đăng ký khóa học và xử lý tài chính, dữ liệu được phân tách chặt chẽ để tối ưu hóa quy trình. Bảng Course_registration tiếp nhận đơn đăng ký lớp học của học viên. Khi đơn đăng ký hợp lệ, hệ thống tạo bản ghi giữ chỗ tạm thời trong bảng Seat_hold và phát sinh lệnh thu học phí trong bảng Payment_order. Các giao dịch thanh toán thực tế qua cổng điện tử hoặc VietQR được quản lý riêng biệt tại bảng Payment_transaction liên kết với lệnh thanh toán qua payment_order_id, và chỉ khi giao dịch thành công mới phát sinh biên lai điện tử lưu trữ tại bảng Invoice. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, mối quan hệ ghi danh chính thức giữa học viên và lớp học mới được thiết lập trong bảng Enrollment.

Về nghiệp vụ chuyên cần, kiểm tra và xử lý yêu cầu, bảng Attendance_session quản lý các phiên điểm danh được mở cho từng buổi học, từ đó sinh ra dữ liệu mã QR động trong bảng Qr_code và lưu trữ kết quả điểm danh của học viên tại bảng Attendance_record. Hệ thống bài tập được phân phối qua bảng Assignment, trong khi kết quả làm bài và điểm số của học viên được theo dõi tại bảng Submission. Đối với các phát sinh học vụ, bảng Academic_request tiếp nhận các yêu cầu xin nghỉ, học bù, kèm riêng hoặc dời lịch thi của học viên, liên kết chặt chẽ với bảng Makeup_slot hoặc Exam_session tùy theo loại yêu cầu, đồng thời toàn bộ tiến trình xử lý đơn đều được ghi nhận lại trong bảng Request_status_history.

Việc áp dụng chuẩn hóa đến dạng chuẩn thứ ba đảm bảo rằng mỗi thuộc tính trong một bảng chỉ phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính của bảng đó, loại bỏ các phụ thuộc bắc cầu và hạn chế tối đa sự lặp lại dữ liệu. Nhờ đó, hệ thống Ehouse Learning có thể tránh được

các bất thường dữ liệu trong quá trình thêm, cập nhật và xóa dữ liệu, đặc biệt là các ràng buộc liên bảng phức tạp liên quan đến sĩ số lớp học, thời gian trùng phòng hoặc xác thực quyền điểm danh. Cấu trúc dữ liệu sau chuẩn hóa này đóng vai trò như một bản thiết kế logic nhất quán, giúp hệ thống trở nên linh hoạt, dễ bảo trì và dễ dàng mở rộng thêm các phân hệ tính năng mới trong tương lai.

4.3.6 Physical database in any DBMS

4.3.6.1. Triển khai cấu trúc cơ sở dữ liệu vật lý

Sau khi hoàn thiện mô hình dữ liệu logic và bảng mô tả từ điển dữ liệu (Data Dictionary), nhóm nghiên cứu tiến hành chuyển đổi và cài đặt vật lý hệ thống trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Mục tiêu của giai đoạn này là hiện thực hóa các thực thể thành các bảng vật lý kèm theo hệ thống ràng buộc toàn vẹn chặt chẽ.

· Khởi tạo Cơ sở dữ liệu và danh sách các bảng vật lý

Nhóm tiến hành khởi tạo cơ sở dữ liệu tập trung mang tên Ehouse Learning. Dựa trên kịch bản DDL đã thiết kế, toàn bộ cấu trúc bao gồm 24 bảng thực thể nghiệp vụ và 01 cấu trúc View tổng hợp tiến độ đã được biên dịch và khởi tạo thành công trên SQL Server Management Studio (SSMS).

Thứ tự thực thi các lệnh tạo bảng (CREATE TABLE) được nhóm sắp xếp nghiêm ngặt dựa trên mức độ phụ thuộc khóa ngoại- từ các bảng danh mục độc lập đến các bảng giao dịch đa mối quan hệ - nhằm đảm bảo không xảy ra xung đột hệ thống trong quá trình biên dịch mã nguồn.

Kết quả khởi tạo trực quan trên công cụ quản trị dữ liệu được thể hiện chi tiết tại hình dưới đây:

Hình 4. 63. Cấu trúc danh mục các bảng vật lý của hệ thống CSDL EhouseLearning trên Object Explorer (SSMS).

· Phân loại phân hệ dữ liệu hiển thị trên Object Explorer

Nhìn vào danh mục các bảng vật lý đã được thiết lập thành công trong cấu trúc cây của CSDL EhouseLearning, hệ thống dữ liệu được phân rõ ràng thành 4 nhóm phân hệ chính tương ứng với luồng nghiệp vụ trên ứng dụng di động:

Phân hệ Quản lý Tài khoản & Tuyển sinh: Bao gồm các bảng nền tảng quản lý danh tính và luồng đăng ký học, gồm có: ACCOUNT, STUDENT, COURSE, CLASS_GROUP, COURSE_REGISTRATION, SEAT_HOLD, và CONSULTATION_REQUEST. Nhóm bảng này chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin hồ sơ và trạng thái xếp lớp ban đầu của học viên.

Phân hệ Xử lý Giao dịch & Dòng tiền: Gồm các bảng phục vụ cho việc đối soát tài chính và tích hợp cổng thanh toán trực tuyến: PAYMENT_ORDER, PAYMENT_TRANSACTION, và INVOICE. Các ràng buộc khóa ngoại (FK) tại đây liên kết trực tiếp lệnh thanh toán với đơn đăng ký để đảm bảo tính minh bạch.

Phân hệ Lịch học, Khảo thí & Yêu cầu Học vụ : Hệ thống hóa lịch trình học tập, thông báo và xử lý các đơn từ điện tử của học viên thông qua các bảng: CLASS_SESSION, SCHEDULE_CHANGE_LOG, NOTIFICATION, MAKEUP_SLOT, EXAM_SESSION, ACADEMIC_REQUEST, và REQUEST_STATUS_HISTORY. Phân hệ này áp dụng nhiều ràng buộc dạng miền dữ liệu (CHECK constraint) để kiểm soát thời gian phi logic.

Phân hệ Điểm danh QR, Khảo sát Bài tập & Tiến độ: Nhóm thực thể phục vụ cho tính năng cốt lõi trên Mobile App của học viên bao gồm: ASSIGNMENT, SUBMISSION, ATTENDANCE_SESSION, QR_CODE, và ATTENDANCE_RECORD. Đặc biệt, cấu trúc View ảo LEARNING_PROGRESS_VIEW cũng được thiết lập để hỗ trợ trích xuất nhanh dữ liệu phân trăm chuyên cần và điểm số trung bình mà không làm ảnh hưởng đến hiệu năng lưu trữ vật lý của hệ thống.